AVANT 0

Avant de commencer

45 min

Compétences APP s'approprier ANA analyser, raisonner RÉA réaliser VAL valider COM communiquer

PRÉ-REQUIS

RAPPEL 1 · FORCE PRESSANTE ET PRESSION

Un fluide (liquide ou gaz) pousse sur les parois qui le contiennent : c'est la **force pressante** F, en newtons (N).

La **pression** est la force pressante divisée par la surface pressée : $p = \dfrac{F}{S}$ avec F en N, S en m² et p en pascals (Pa).

1 Une force pressante de 600 N s'exerce sur une surface de 0,2 m². Calcule la pression. RÉA

$p = \dfrac{600}{0{,}2} = 3\,000$ Pa.

RAPPEL 2 · UNITÉS DE PRESSION

1 bar = 100 000 Pa = 10^5 Pa. 1 hPa (hectopascal) = 100 Pa.

La pression atmosphérique vaut environ 1 013 hPa, soit environ 1 bar.

2 Le manomètre d'un compresseur indique 6 bar. Convertis cette pression en pascals. RÉA

6 × 100 000 = 600 000 Pa.

RAPPEL 3 · SURFACES ET CONVERSIONS

Surface d'un disque de rayon r : $S = \pi \times r^2$. Si on connaît le diamètre d, le rayon est $r = \dfrac{d}{2}$.

1 m² = 10 000 cm², donc 1 cm² = 0,0001 m².

3 Le piston d'un vérin a un diamètre de 8 cm. Calcule sa surface en cm², arrondie au dixième. RÉA

r = 4 cm ; $S = \pi \times 4^2 \approx 50{,}3$ cm².

RAPPEL 4 · POIDS D'UN OBJET

Le poids d'un objet de masse m (en kg) est $P = m \times g$ avec g = 9,8 N/kg ; P est en newtons.

4 Une tôle d'acier a une masse de 25 kg. Calcule son poids. RÉA

$P = 25 \times 9{,}8 = 245$ N.

AVANT 0

Avant de commencer

PRÉ-REQUIS

Test de positionnement

1. Quelle est l'unité de pression du système international ? APP
   Le pascal (Pa).

2. Quel appareil mesure la pression d'un gaz dans une bouteille ? APP
   Un manomètre.

3. Écris la relation entre la pression p, la force pressante F et la surface S. APP
   $p = \frac{F}{S}$.

4. Convertis 2,5 bar en pascals. RÉA
   250 000 Pa.

5. Convertis 50 000 Pa en bar. RÉA
   0,5 bar.

6. Convertis 40 cm² en m². RÉA
   0,004 m².

7. Une force de 900 N s'exerce sur 0,03 m². Calcule la pression. RÉA
   $p = 900 \div 0{,}03 = 30\,000$ Pa.

8. Calcule le poids d'une masse de 50 kg (prends g = 9,8 N/kg). RÉA
   490 N.

9. Calcule la surface d'un disque de diamètre 10 cm, arrondie à l'unité. RÉA
   $\pi \times 5^2 \approx 79$ cm².

10. La pression atmosphérique est-elle plutôt de 1 bar, de 10 bar ou de 100 bar ? VAL
    Environ 1 bar.

BILAN

Je compte mes bonnes réponses : **..... / 10**.

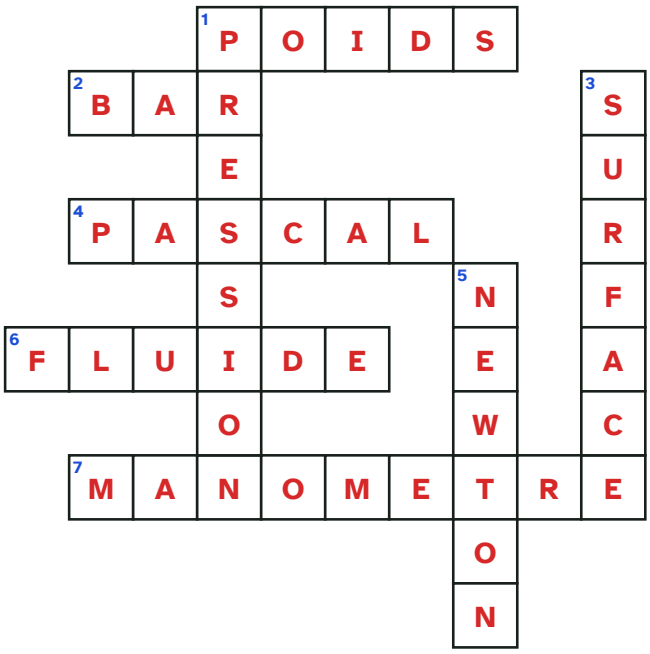
De 8 à 10 : je suis prêt. De 5 à 7 : je relis les rappels de la page précédente. Moins de 5 : je demande de l'aide au professeur avant le premier TP.

AVANT 0

Avant de commencer

Mots croisés · la pression

Complète la grille avec les mots des années précédentes. Écris en majuscules, sans accent.



Horizontalement

1. Force exercée par la Terre sur un objet. **POIDS**

2. Unité de pression : 100 000 Pa. **BAR**

4. Unité de pression du système international. **PASCAL**

6. Liquide ou gaz. **FLUIDE**

7. Appareil qui mesure une pression. **MANOMETRE**

Verticalement

1. Force pressante divisée par la surface. **PRESSION**

3. Elle se mesure en m^2. **SURFACE**

5. Unité de force. **NEWTON**

AVANT 0

Avant de commencer

Mot mêlé · fluides et forces

Retrouve les mots de la liste dans la grille. Ils peuvent être écrits horizontalement, verticalement ou en diagonale. Coche chaque mot trouvé.

V	U	V	E	R	I	N	S	D	U	R	I	N
V	H	U	I	L	E	H	J	N	I	R	J	S
K	A	N	T	K	A	M	U	T	V	E	B	V
V	K	O	L	L	U	C	U	V	E	P	L	I
P	M	A	T	B	A	L	I	V	O	I	I	J
T	U	A	K	F	L	F	E	K	L	S	Q	U
I	J	M	S	D	A	C	T	R	E	T	U	J
R	H	V	I	S	R	H	I	K	F	O	I	N
V	D	D	U	O	E	A	K	K	H	N	D	O
P	R	O	F	O	N	D	E	U	R	F	E	C
K	V	G	T	O	I	H	D	B	R	G	K	T
F	I	K	V	C	U	L	T	E	N	J	R	I
O	L	V	N	J	N	T	N	B	N	E	G	A

☐ **PROFONDEUR** : distance sous la surface

☐ **VERIN** : il pousse avec un piston

☐ **FORCE** : elle se mesure en newtons

☐ **HUILE** : liquide des circuits hydrauliques

☐ **AIR** : gaz qui nous entoure

☐ **LIQUIDE** : eau, huile...

☐ **PISTON** : pièce mobile du vérin

☐ **MASSE** : elle se mesure en kilogrammes

☐ **CUVE** : réservoir de l'atelier

AUTO A

Série A

10 min

Questions flash

10 min … / 12

1 Convertis une pression de 3 bar en pascals.

300 000 Pa

2 Convertis une pression de 200 000 Pa en bars.

2 bar

3 Convertis une pression de 1 500 hPa en pascals.

150 000 Pa

4 Convertis une aire de 25 cm^2 en mètres carrés.

0,0025 m^2

5 Convertis une aire de 0,5 m^2 en centimètres carrés.

5 000 cm^2

6 Convertis une masse de 750 g en kilogrammes.

0,75 kg

7 Convertis une profondeur de 35 cm en mètres.

0,35 m

8 Calcule l'aire d'un carré de 20 cm de côté.

400 cm^2

9 Calcule l'aire d'un disque de rayon 2 cm, arrondie au dixième.

12,6 cm^2

10 Quel est le rayon d'un disque de 12 cm de diamètre ?

6 cm

11 Calcule $4{,}5 \times 10^5$.

450 000

12 Calcule 1 013 × 100.

101 300

AUTO B

Série B

10 min

Questions flash

10 min … / 12

AUTO B

1 Une force de 50 N s'exerce sur 0,01 m². Calcule la pression.

5 000 Pa

2 Écris la formule qui donne la force F à partir de p et de S.

$F = p \times S$

3 Écris la formule qui donne la surface S à partir de F et de p.

$S = \frac{F}{p}$

4 Une pression de 200 000 Pa s'exerce sur 0,002 m². Calcule la force.

400 N

5 Calcule le poids d'une masse de 10 kg, avec g = 9,8 N/kg.

98 N

6 Quelle est l'unité d'une force ?

le newton (N)

7 Quelle est l'unité d'une pression ?

le pascal (Pa)

8 La surface double et la force reste la même. Que devient la pression ?

elle est divisée par 2

9 Calcule 9 800 × 2.

19 600

10 Calcule 1 000 × 9,8 × 0,5.

4 900

11 Convertis une aire de 12 cm² en mètres carrés.

0,0012 m²

12 Quelle est, environ, la pression atmosphérique en hectopascals ?

1 013 hPa

AUTO C

Série C

10 min

Questions flash

10 min … / 12

1 Écris la relation fondamentale de l'hydrostatique entre deux points A et B.

$p_B - p_A = \rho \times g \times h$

2 Quelle est la masse volumique de l'eau ?

1 000 kg/m³

3 Calcule 1 000 × 9,8 × 2.

19 600

4 Calcule 1 000 × 9,8 × 10.

98 000

5 Une différence de pression vaut 49 000 Pa. Convertis-la en bars.

0,49 bar

6 Quand on descend dans l'eau, la pression augmente-t-elle ou diminue-t-elle ?

elle augmente

7 Deux points d'un même liquide sont à la même profondeur. Ont-ils la même pression ?

oui

8 Convertis une profondeur de 80 cm en mètres.

0,8 m

9 La profondeur triple. Que devient la différence de pression ?

elle triple

10 Calcule 101 300 + 9 800.

111 100

11 De combien la pression augmente-t-elle environ tous les 10 m de profondeur dans l'eau ?

d'environ 1 bar

12 Écris la formule qui donne h à partir de $\Delta p = \rho \times g \times h$.

$$h = \frac{\Delta p}{\rho \times g}$$

AUTO D

Série D

10 min

Questions flash

10 min … / 12

1 Dans une presse hydraulique, écris la relation entre F_2 et F_1.

$F_2 = F_1 \times \frac{S_2}{S_1}$

2 La surface S_2 est 10 fois plus grande que S_1, et F_1 = 50 N. Calcule F_2.

500 N

3 Écris la formule de la force exercée par un vérin.

$F = p \times S$

4 Calcule 100 000 × 0,005.

500

5 Convertis une pression de 150 bar en pascals.

15 000 000 Pa

6 Convertis une aire de 20 cm² en mètres carrés.

0,002 m²

7 Dans une presse, la pression est-elle la même sous les deux pistons ?

oui

8 Calcule 50 000 ÷ 9,8, arrondi à l'unité.

5 102

9 Combien de kilogrammes y a-t-il dans une tonne ?

1 000 kg

10 Calcule le poids d'une tonne, avec g = 9,8 N/kg.

9 800 N

11 Calcule l'aire d'un disque de 4 cm de diamètre, arrondie au dixième.

12,6 cm²

12 On a S_1 = 2 cm² et S_2 = 50 cm². Calcule le rapport $\frac{S_2}{S_1}$.

25

AUTO E

Série E

10 min

Questions flash

10 min … / 12

AUTO E

1 Quel instrument mesure la pression d'un liquide ?

le manomètre

2 Un manomètre indique 2 bar de pression relative. Quelle est la pression absolue ?

3 bar

3 Pourquoi un barrage est-il plus épais en bas qu'en haut ?

la pression de l'eau augmente avec la profondeur

4 Dans un niveau à eau, à quelle hauteur l'eau se stabilise-t-elle dans les deux tubes ?

à la même hauteur

5 Un plongeur descend à 20 m. De combien la pression a-t-elle augmenté environ ?

d'environ 2 bar

6 Le fluide d'un circuit de freinage est-il compressible ?

non, c'est un liquide

7 Calcule la différence de pression entre la surface et 3 m de profondeur dans l'eau.

29 400 Pa

8 Un liquide a une masse volumique de 800 kg/m³. Calcule Δp pour 1 m de profondeur.

7 840 Pa

9 Calcule 1 000 × 9,8 × 3.

29 400

10 Calcule 800 × 9,8.

7 840

11 Convertis une pression de 29 400 Pa en bars.

0,294 bar

12 Convertis une profondeur de 150 cm en mètres.

1,5 m

AUTO F

Série F

10 min

Questions flash

10 min … / 12

1 Une pression de 10^5 Pa s'exerce sur 0,01 m². Calcule la force.

1 000 N

2 Un vérin de 0,003 m² est alimenté sous 50 bar. Calcule la force qu'il exerce.

15 000 N

3 La surface d'un piston est divisée par 2, à force égale. Que devient la pression ?

elle double

4 Une différence de pression de 19 600 Pa est mesurée dans l'eau. Calcule la hauteur d'eau.

2 m

5 Pourquoi les oreilles « bouchent-elles » en plongée ?

la pression de l'eau augmente avec la profondeur

6 La pression au fond d'un réservoir dépend-elle de la forme du réservoir ?

non, seulement de la hauteur de liquide

7 Pourquoi utilise-t-on un liquide et non un gaz dans un vérin hydraulique ?

le liquide est incompressible

8 Une presse a un rapport de surfaces de 20. On exerce 30 N. Calcule la force obtenue.

600 N

9 Calcule $50 \times 10^5 \times 0{,}003$.

15 000

10 Calcule 19 600 ÷ 9 800.

2

11 Convertis une pression de 50 bar en pascals.

5 000 000 Pa

12 Calcule 30 × 20.

600

PROF

Préparer et mettre en œuvre les TP

Versions possibles selon le matériel, puis mise en œuvre de chaque TP. Prix TTC et stocks vérifiés le 30 octobre 2026 (≈ : estimation).

FICHE PROFESSEUR

TP 1 · La pression sous nos pieds

Version	Principe	Matériel et liens d'achat	Coût
—	Contour de la semelle sur du papier à petits carreaux ; calcul de $p = F \div S$ sur deux pieds, un pied, la pointe.	Feuille quadrillée à carreaux de 1 cm, fournie en PDF (une par élève, imprimée à 100 %), crayons. Pèse-personne facultatif.	0 €

Mise en œuvre · TP 1

AVANT LA SÉANCE

1. Imprimer la feuille quadrillée en « taille réelle » (100 %, sans ajustement à la page) et vérifier à la règle qu'un carreau mesure bien 1 cm. Le quadrillage fait 19 × 28 cm ; une grande pointure se trace en diagonale (34 cm).
2. Annoncer que chacun peut prendre 70 kg au lieu de sa masse : personne n'est obligé de se peser devant la classe.

PENDANT LA SÉANCE

1. Le voisin trace le contour en tenant le crayon vertical. Compter par lignes et noter le total de chaque ligne au bord de la feuille : le comptage va plus vite et se vérifie.
2. Mettre en commun quelques surfaces au tableau : de 180 à 300 cm² selon les pointures.

CE QUI PEUT RATER

L'oubli du facteur 2 pour les deux pieds est l'erreur la plus fréquente.

La conversion cm² → m² (÷ 10 000) pose problème : la faire au tableau avant le calcul de p.

Démonstration pour l'activité 1

Version	Principe	Matériel et liens d'achat	Coût
—	Les jets d'une bouteille percée vont plus loin en bas.	Bouteille de 1,5 L percée de 3 trous, ou « Pression dans une colonne de liquide », Pierron 03090.10.	0 € ou 23,30 €

Mise en œuvre · la bouteille percée

CONSTRUIRE LE DISPOSITIF

1. Tracer au marqueur un trait de niveau à 2 cm sous l'épaule de la bouteille.
2. Chauffer un clou de 3 mm tenu à la pince (gants) et percer trois trous alignés à 5, 15 et 25 cm sous le trait. Garder le même clou pour que les trous soient identiques.
3. Boucher les trous avec une bande de ruban adhésif.

PENDANT LA SÉANCE

1. Poser la bouteille sur un support d'environ 40 cm (seau retourné) au-dessus d'un bac ou dehors, remplir jusqu'au trait, arracher le ruban : le jet du bas va le plus loin. Photographier pour en garder une trace.

PROF

Préparer et mettre en œuvre les TP

Versions possibles selon le matériel, puis mise en œuvre de chaque TP. Prix TTC et stocks vérifiés le 30 octobre 2026 (≈ : estimation).

FICHE PROFESSEUR

CE QUI PEUT RATER

Bouteille posée directement sur la table : le jet du milieu peut aller plus loin que celui du bas, car le jet du bas tombe très vite sur la table. Il faut que le point de chute soit bien plus bas que les trous : d'où le support.

TP 2 · La pression augmente avec la profondeur

Version	Principe	Matériel et liens d'achat	Coût
A	Une capsule manométrique plongée dans l'eau, reliée à un manomètre à eau en U : on lit la différence de niveau x, à peu près égale à la profondeur h.	baroscope à liquide avec manomètre, Pierron 02245.10 (80 €, contient la capsule et le manomètre) ; tube silicone si absent ; grand bécher ou seau propre ; règle.	80 €
B	Un tube rigide plongé dans l'eau, relié à un manomètre numérique ou à un capteur de pression : on lit directement p en hPa et on calcule $\Delta p = p - p_0$.	Manomètre numérique ou capteur de pression du laboratoire (ExAO), sinon manomètre numérique Mesura, Pierron 22032.10 ; tube de verre ou pipette, tuyau souple, grande éprouvette.	prêt

Mise en œuvre · TP 2

AVANT LA SÉANCE

1. Relier la capsule au manomètre avec le tube silicone. Remplir le manomètre d'eau colorée jusqu'au zéro.
2. Remplir un grand bécher ou un seau sur au moins 25 cm.
3. Test : appuyer du doigt sur la membrane de la capsule, le niveau du U doit bouger et rester déplacé tant qu'on appuie.

PENDANT LA SÉANCE

1. Faire le zéro capsule juste sous la surface : débrancher une seconde le tube du manomètre, puis le rebrancher.
2. Le manomètre mesure au maximum 200 mm d'eau : ne pas descendre la capsule au-delà de 20 cm.
3. Avec un seul appareil, faire tourner les groupes : un groupe mesure pendant que les autres tracent le graphique avec l'exemple de mesures.

CE QUI PEUT RATER

Version B : brancher le tuyau sur le manomètre, bout du tube dans l'air, avant de plonger ; l'air emprisonné transmet la pression. Ne pas laisser l'eau remonter jusqu'au capteur.

La membrane absorbe une petite partie de la poussée : x est un peu plus petit que h. C'est normal.

Une bulle d'air dans le U fausse la lecture : vider et remplir de nouveau.

Partie B : c'est le centre de la capsule qui doit rester à la même profondeur quand on la tourne.

PROF

Préparer et mettre en œuvre les TP

Versions possibles selon le matériel, puis mise en œuvre de chaque TP. Prix TTC et stocks vérifiés le 30 octobre 2026 (≈ : estimation).

FICHE PROFESSEUR

TP 3 · La masse volumique des liquides

Version	Principe	Matériel et liens d'achat	Coût
—	On pèse 100 mL d'eau, d'eau salée et d'huile, puis on calcule $\rho = m \div V$.	Balance au gramme, éprouvette de 100 mL (ou verre doseur de cuisine), sel de cuisine, huile, liquide vaisselle.	≈ 3 €

Mise en œuvre · TP 3

AVANT LA SÉANCE

1. Eau salée : dissoudre 200 g de sel dans 1 L d'eau tiède la veille ; elle doit être limpide.
2. Vérifier que chaque balance a une touche « Tare » et affiche au gramme.

PENDANT LA SÉANCE

1. Faire mesurer l'huile en dernier : elle colle aux parois. Rincer ensuite au liquide vaisselle.
2. Lire le volume en bas du ménisque, l'œil à hauteur du trait.

CE QUI PEUT RATER

Avec un verre doseur, la précision est faible (± 5 mL) : on trouve 0,9 à 0,95 pour l'huile. C'est suffisant pour classer les liquides.

Huile de tournesol ≈ 920 kg/m³, eau salée à 200 g/L ≈ 1 130 kg/m³.

TP 4 · Le niveau à eau

Version	Principe	Matériel et liens d'achat	Coût
—	Un tuyau transparent plein d'eau colorée : les deux surfaces restent à la même hauteur, quelle que soit la position des bouts. On s'en sert pour reporter un niveau.	3 m de tuyau cristal Tricoflex 6/9 mm, 50 m (RS) (rouleau déjà acheté), entonnoir, colorant alimentaire, mètre ruban, ruban adhésif, deux bouchons (ou deux bouts de crayon) pour transporter le tuyau plein.	0 €

Mise en œuvre · TP 4

CONSTRUIRE LE DISPOSITIF

1. Couper 3 m de tuyau cristal par groupe.
2. Tenir le tuyau en U, les deux bouts en haut, et le remplir à l'entonnoir avec de l'eau colorée jusqu'à 20 cm des bouts. Verser lentement pour ne pas emprisonner de bulles ; secouer pour faire remonter celles qui restent.
3. Boucher les deux bouts pour le transport (bouchon ou bout de crayon). On les débouche pour mesurer.

PROF

Préparer et mettre en œuvre les TP

Versions possibles selon le matériel, puis mise en œuvre de chaque TP. Prix TTC et stocks vérifiés le 30 octobre 2026 (≈ : estimation).

FICHE PROFESSEUR

AVANT LA SÉANCE

1. Coller au mur ou sur deux pieds de table, à 3 m l'un de l'autre, une bande de ruban adhésif verticale : c'est là que les élèves tracent les repères.
2. Tracer un trait à 100 cm du sol sur la première bande.

PENDANT LA SÉANCE

1. Lire toujours le bas du ménisque, l'œil à la hauteur de l'eau, des deux côtés.
2. Pour le report de niveau, attendre que l'eau ne bouge plus (quelques secondes) avant de tracer.

CE QUI PEUT RATER

Une bulle d'air dans le tuyau donne un écart de plusieurs millimètres : la chasser en soulevant le tuyau.

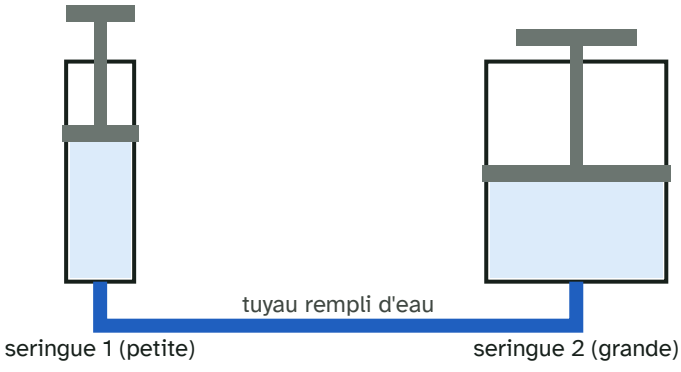
Un tuyau pincé ou écrasé sous un pied bloque l'eau : les niveaux mettent longtemps à s'égaliser.

Si un bout descend trop bas, l'eau déborde de l'autre : garder les deux bouts plus haut que l'eau.

TP 5 · Le vérin hydraulique avec deux seringues

Version	Principe	Matériel et liens d'achat	Coût
A	Deux seringues de tailles différentes reliées par un tuyau plein d'eau ; on compare les déplacements et les masses qui équilibrent les pistons.	seringues Pierron 5 mL (02212.10, 0,59 €) et 50 mL (02217.10, 3,68 €), 30 cm de tuyau d'aquarium 4/6 mm (animalerie), pied à coulisse de l'atelier, masses marquées ou bouteilles d'eau.	≈ 6 € par poste
B	Même principe, montage tout prêt sur support.	Presse hydraulique Hydropress, Pierron 02226.10 (seringues 20 et 60 mL).	78,50 €

Mise en œuvre · TP 5 version A (deux seringues)



Les deux seringues reliées.

PROF

Préparer et mettre en œuvre les TP

Versions possibles selon le matériel, puis mise en œuvre de chaque TP. Prix TTC et stocks vérifiés le 30 octobre 2026 (≈ : estimation).

FICHE PROFESSEUR

CONSTRUIRE LE DISPOSITIF

1. Dans une bassine d'eau colorée, remplir complètement les deux seringues et le tuyau, puis emboîter le tuyau sur les deux embouts sous l'eau : ainsi il ne reste aucune bulle.
2. Fixer chaque seringue verticalement (pince de laboratoire, ou serre-joint et cale en bois), embout vers le bas.
3. Coller un bouchon de bocal sur la tête de chaque piston : c'est le plateau qui reçoit les masses.
4. Mesurer au pied à coulisse le diamètre intérieur de chaque seringue et calculer les sections $S = \pi \times d^2 \div 4$. Donner ces valeurs aux élèves si elles diffèrent de celles de la fiche.

PENDANT LA SÉANCE

1. Partie A : enfoncer le petit piston de 5 cm et mesurer la montée du grand.
2. Partie B : poser une masse sur le grand plateau, puis chercher la masse qui l'équilibre sur le petit.

CE QUI PEUT RATER

Les pistons frottent : l'équilibre n'est jamais parfait. Une goutte d'huile sur les joints aide ; on accepte un écart de 20 %.

Une bulle d'air se comprime et fausse la partie A : remonter le montage sous l'eau.

CONSEIL

Chaque TP contient un « Exemple de mesures » : si une mesure échoue, les élèves exploitent ces valeurs et la séance continue.

TP 1

La pression sous nos pieds

Objectif : calculer la pression exercée sur le sol et voir comment elle dépend de la surface d'appui.

45 min

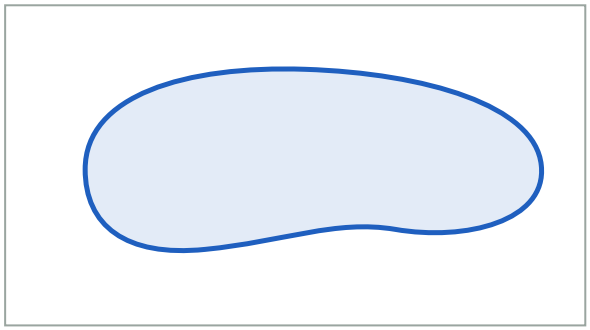
Compétences APP s'approprier · ANA analyser, raisonner · RÉA réaliser · VAL valider · COM communiquer

SITUATION

Une cuve de 2 tonnes repose sur quatre pieds en tube carré. Avant de l'installer, le chef d'atelier soude une large platine sous chaque pied pour ne pas abîmer la dalle. Pourquoi ?

MATÉRIEL

- la feuille quadrillée du TP (carreaux de 1 cm)
- un pèse-personne (si le lycée en a un) ; sinon on prend une masse de 70 kg
- un crayon



Le contour d'une semelle sur la feuille quadrillée : 1 carreau = 1 cm².

1. Pose ton pied, avec la chaussure, sur la feuille quadrillée. Si ta chaussure dépasse, pose-la en diagonale. Ton voisin trace le contour de la semelle au crayon.
2. Compte les carreaux entiers à l'intérieur du contour. Ajoute les carreaux coupés qui sont à moitié ou plus à l'intérieur.
3. Note ta masse, ou prends 70 kg.

EXEMPLE DE MESURES

Si tu ne peux pas mesurer : 250 carreaux ; masse 70 kg.

1 Combien de carreaux as-tu comptés ? Quelle est la surface S d'une semelle en cm² ? (1 carreau = 1 cm²) RÉA

Exemple : 250 carreaux, donc S = 250 cm².

2 Convertis cette surface en m² (1 m² = 10 000 cm²). RÉA

250 ÷ 10 000 = 0,025 m².

3 Calcule ton poids $P = m \times g$ avec g = 9,8 N/kg. C'est la force F que tu exerces sur le sol. RÉA

70 × 9,8 = 686 N.

4 Calcule la pression $p = \dfrac{F}{S}$ quand tu es debout sur tes deux pieds. Attention : la surface d'appui vaut 2 × S. RÉA

686 ÷ 0,05 = 13 720 Pa.

TP 1

La pression sous nos pieds

Objectif : calculer la pression exercée sur le sol et voir comment elle dépend de la surface d'appui.

45 min

5 Calcule la pression quand tu te tiens sur un seul pied. RÉA

686 ÷ 0,025 = 27 440 Pa.

6 Sur la pointe d'un pied, la surface d'appui est d'environ 40 cm². Calcule la pression. RÉA

40 cm² = 0,004 m² ; 686 ÷ 0,004 = 171 500 Pa.

Position	deux pieds	un pied	pointe d'un pied
Surface (m²)	**0,05**	**0,025**	**0,004**
Force (N)	**686**	**686**	**686**
Pression (Pa)	**13 720**	**27 440**	**171 500**

7 Complète le tableau avec tes résultats. RÉA

8 La force a-t-elle changé d'une position à l'autre ? Quand la surface est divisée par 2, que devient la pression ? ANA

La force reste la même. Quand la surface est divisée par 2, la pression est multipliée par 2.

9 Une personne de 60 kg porte des talons aiguilles. Tout son poids repose un instant sur un talon de 1 cm². Calcule la pression, puis explique pourquoi certains parquets interdisent ces talons. VAL

588 N ÷ 0,000 1 m² = 5 880 000 Pa, soit près de 59 bar : le talon s'enfonce dans le bois.

10 Retour à la situation : chaque pied de la cuve s'appuie sur 25 cm², et une platine offre 400 cm². Par combien la platine divise-t-elle la pression sur la dalle ? Explique en une phrase pourquoi on la soude. COM

400 ÷ 25 = 16 : la pression est divisée par 16. La même force s'étale sur une surface 16 fois plus grande, donc la dalle ne s'abîme pas.

ACTIVITÉ 1

Pourquoi le barrage est-il plus épais en bas ?

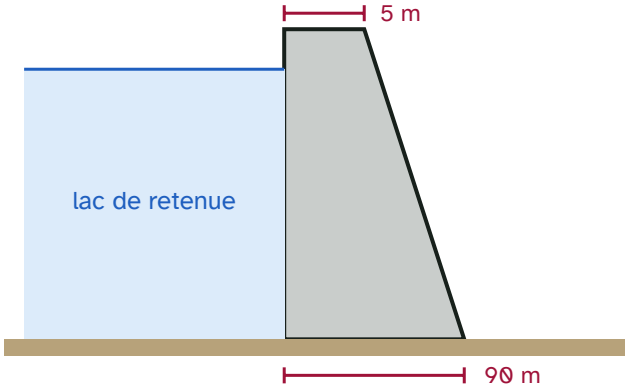
45 min

Objectif : découvrir que la pression dans un liquide augmente avec la profondeur.

Compétences APP s'approprier ANA analyser, raisonner RÉA réaliser VAL valider COM communiquer

SITUATION

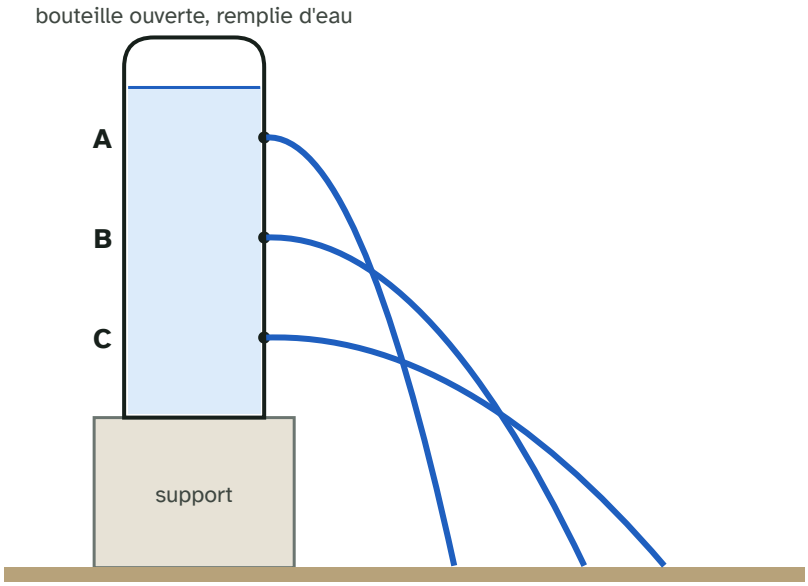
Le mur d'un barrage mesure 5 m d'épaisseur en haut et 90 m en bas. Les cuves fabriquées à l'atelier ont aussi des tôles plus épaisses en bas. Pourquoi ?



Coupe d'un barrage-poids : son épaisseur en haut et en bas.

Document 1 · La bouteille percée

Le professeur perce une bouteille d'eau de trois trous A, B et C, puis la remplit. On observe les jets.



Les trois jets d'eau.

1 Quel jet va le plus loin ? Quel jet va le moins loin ? APP

Le jet C (en bas) va le plus loin ; le jet A (en haut) le moins loin.

2 Plus l'eau pousse fort, plus le jet va loin. À quel trou l'eau pousse-t-elle le plus fort ? ANA

Au trou C, le plus profond.

ACTIVITÉ 1

Pourquoi le barrage est-il plus épais en bas ?

45 min

Objectif : découvrir que la pression dans un liquide augmente avec la profondeur.

3 Quand on descend dans l'eau, la pression augmente-t-elle ou diminue-t-elle ? ANA

Elle augmente.

Document 2 · L'ordinateur de plongée

Un plongeur note la pression affichée par son ordinateur de plongée à différentes profondeurs dans la mer.

Profondeur (m)	0	10	20	30	40
Pression (bar)	1,0	2,0	3,0	4,0	5,0
Augmentation depuis la surface (bar)	**0**	**1,0**	**2,0**	**3,0**	**4,0**

4 Quelle est la pression à la surface ? Comment s'appelle-t-elle ? APP

1 bar : c'est la pression atmosphérique.

5 Complète la dernière ligne du tableau. RÉA

6 De combien la pression augmente-t-elle tous les 10 m ? ANA

D'environ 1 bar.

7 L'augmentation de pression est-elle proportionnelle à la profondeur ? Justifie avec le tableau. ANA

Oui : quand la profondeur double, l'augmentation double (20 m → 2 bar, 40 m → 4 bar).

8 Retour à la situation : explique en une ou deux phrases pourquoi le barrage est plus épais en bas. COM

La pression de l'eau augmente avec la profondeur : elle est la plus forte en bas. Le mur doit donc être plus épais en bas pour résister.

TP 2A

La pression augmente avec la profondeur · avec un manomètre en U

45 min

Objectif : mesurer la pression dans l'eau à différentes profondeurs et trouver la relation entre l'augmentation de pression et la profondeur.

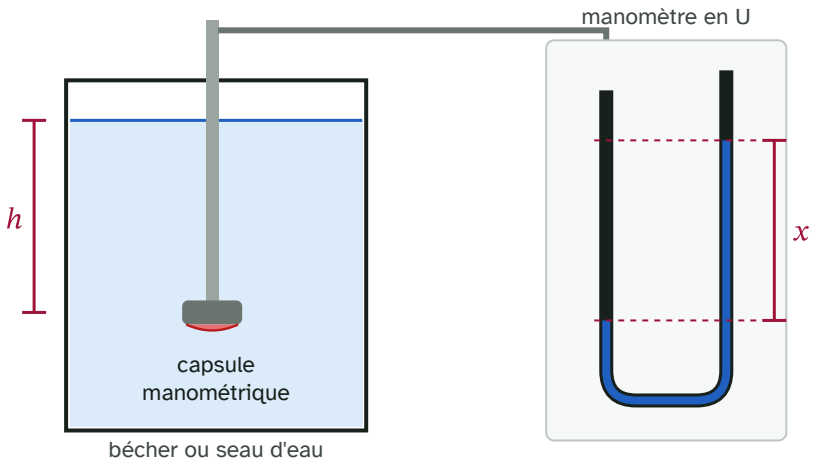
Compétences APP s'approprier · ANA analyser, raisonner · RÉA réaliser · VAL valider · COM communiquer

SITUATION

L'atelier fabrique une cuve d'eau de 3 m de haut. Le client demande quelle pression l'eau exercera au fond, pour choisir l'épaisseur de la tôle. On étudie d'abord au laboratoire comment la pression varie quand on descend dans l'eau.

MATÉRIEL

- une capsule manométrique reliée à un manomètre à eau en U
- une règle graduée
- un grand bécher ou un seau rempli d'eau sur 25 cm



La capsule est plongée à la profondeur h ; on lit la différence de niveau x dans le manomètre.

Partie A · La pression et la profondeur

1. Place la capsule juste sous la surface de l'eau (h = 0 cm). Vérifie que les deux niveaux du manomètre sont égaux (x = 0).
2. Descends la capsule à 5, 10, 15 puis 20 cm. Mesure à chaque fois la différence de niveau x dans le manomètre.

AIDE

Pour un manomètre à eau, chaque centimètre de différence de niveau correspond à une augmentation de pression de 98 Pa : $\Delta p = 98 \times x$ (avec x en cm).

EXEMPLE DE MESURES

Si tu ne peux pas mesurer : x = 0 ; 4,9 ; 9,8 ; 14,8 ; 19,7 cm.

Profondeur h (cm)	0	5	10	15	20
Différence de niveau x (cm)	**0**	**4,9**	**9,8**	**14,8**	**19,7**
$\Delta p = 98 \times x$ (Pa)	**0**	**480**	**960**	**1 450**	**1 931**

TP 2A

La pression augmente avec la profondeur · avec un manomètre en U

45 min

Objectif : mesurer la pression dans l'eau à différentes profondeurs et trouver la relation entre l'augmentation de pression et la profondeur.

1 Complète le tableau : mesure x, puis calcule Δp pour chaque profondeur. RÉA

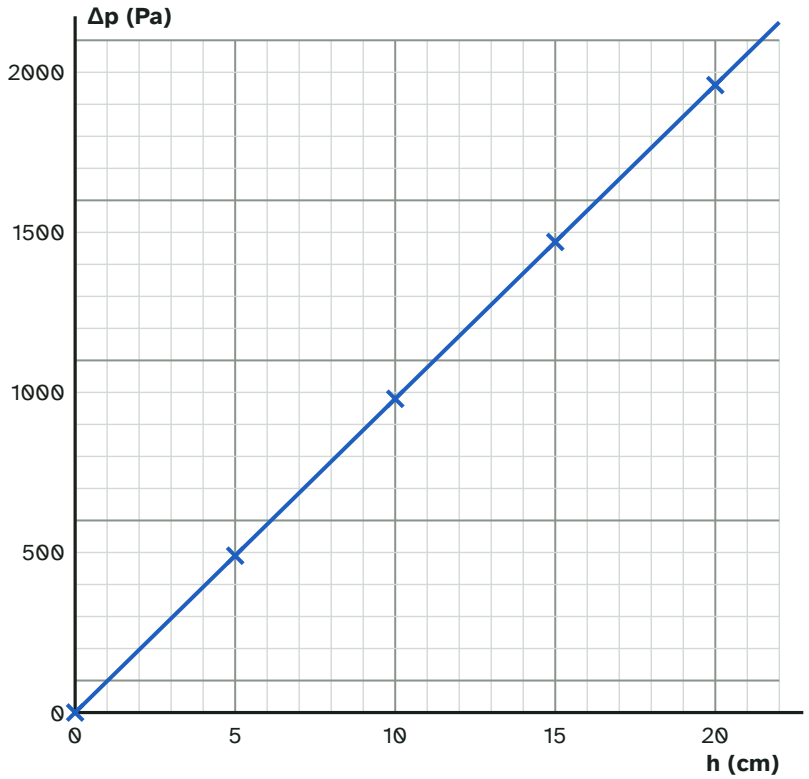
2 Compare la différence de niveau x et la profondeur h. Que remarques-tu ? ANA

Elles sont presque égales.

3 Quand la profondeur augmente, la pression augmente-t-elle ou diminue-t-elle ? ANA

Elle augmente.

4 Place les points $(h\ ;\ \Delta p)$ dans le repère ci-dessous. RÉA



1 carreau : 1 cm en abscisse, 100 Pa en ordonnée.

5 Les points sont-ils à peu près alignés sur une droite qui passe par l'origine ? Trace cette droite. Que peux-tu en conclure pour Δp et h ? ANA

Oui : Δp est proportionnelle à h.

6 Calcule $\dfrac{\Delta p}{h}$ pour la plus grande profondeur, en Pa par cm, puis en Pa par m. RÉA

1 931 ÷ 20 ≈ 97 Pa par cm, soit environ 9 700 Pa par m.

7 Calcule $\rho \times g$ pour l'eau (ρ = 1 000 kg/m³ ; g = 9,8 N/kg). Compare avec le résultat précédent. VAL

1 000 × 9,8 = 9 800 : c'est presque la même valeur (écart de 1 %).

8 Écris la relation entre Δp, ρ, g et h. COM

$\Delta p = \rho \times g \times h$.

TP 2A

La pression augmente avec la profondeur · avec un manomètre en U

45 min

Objectif : mesurer la pression dans l'eau à différentes profondeurs et trouver la relation entre l'augmentation de pression et la profondeur.

Partie B · Dans toutes les directions

1. Place la capsule à 10 cm de profondeur, membrane vers le bas. Note x.
2. Sans changer la profondeur du centre de la capsule, tourne la membrane vers le côté, puis vers le haut. Note x à chaque fois.

9 La différence de niveau x change-t-elle quand on tourne la capsule ? Que peux-tu en conclure ? ANA

Non : à une profondeur donnée, la pression est la même dans toutes les directions.

10 Retour à la situation : calcule l'augmentation de pression au fond de la cuve de 3 m pleine d'eau. VAL

9 800 × 3 = 29 400 Pa, environ 0,3 bar.

TP 2B

La pression augmente avec la profondeur · avec un manomètre numérique

45 min

Objectif : mesurer la pression dans l'eau à différentes profondeurs avec un manomètre numérique et trouver la relation entre l'augmentation de pression et la profondeur.

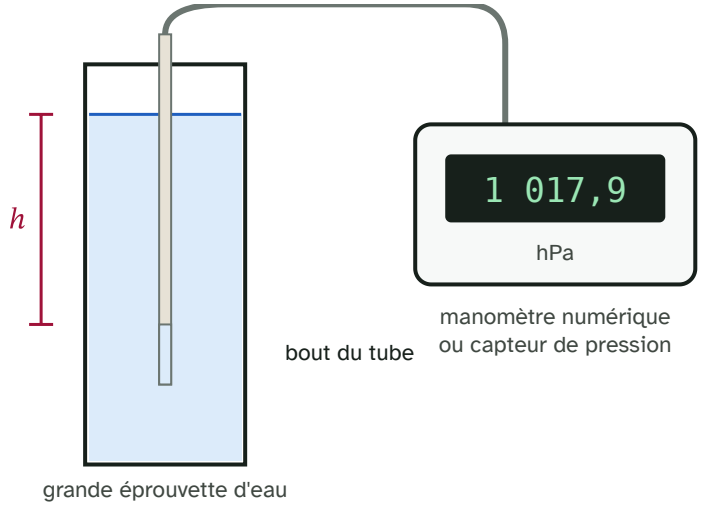
Compétences APP s'approprier · ANA analyser, raisonner · RÉA réaliser · VAL valider · COM communiquer

SITUATION

L'atelier fabrique une cuve d'eau de 3 m de haut. Le client demande quelle pression l'eau exercera au fond, pour choisir l'épaisseur de la tôle. On étudie d'abord au laboratoire comment la pression varie quand on descend dans l'eau.

MATÉRIEL

- un manomètre numérique (ou un capteur de pression relié à une interface)
- une grande éprouvette (ou un seau) remplie d'eau sur 25 cm
- un tube rigide relié au manomètre par un tuyau souple
- une règle graduée



Le bout du tube est plongé à la profondeur h ; le manomètre affiche la pression p en hectopascals.

Partie A · La pression et la profondeur

1. Le bout du tube est dans l'air. Note la pression p_0 affichée : c'est la pression de l'air.
2. Plonge le bout du tube à 5, 10, 15 puis 20 cm sous la surface. Note à chaque fois la pression p affichée.

AIDE

L'augmentation de pression est $\Delta p = p - p_0$. Pour l'avoir en pascals, on multiplie par 100 (1 hPa = 100 Pa).

EXEMPLE DE MESURES

Si tu ne peux pas mesurer : p = 1 013,0 ; 1 017,9 ; 1 022,8 ; 1 027,8 ; 1 032,6 hPa.

Profondeur h (cm)	0	5	10	15	20
Pression p (hPa)	**1 013,0**	**1 017,9**	**1 022,8**	**1 027,8**	**1 032,6**
$\Delta p = (p - p_0) \times 100$ (Pa)	**0**	**490**	**980**	**1 480**	**1 960**

1. Complète le tableau : relève p, puis calcule Δp pour chaque profondeur. RÉA

TP 2B

La pression augmente avec la profondeur · avec un manomètre numérique

45 min

Objectif : mesurer la pression dans l'eau à différentes profondeurs avec un manomètre numérique et trouver la relation entre l'augmentation de pression et la profondeur.

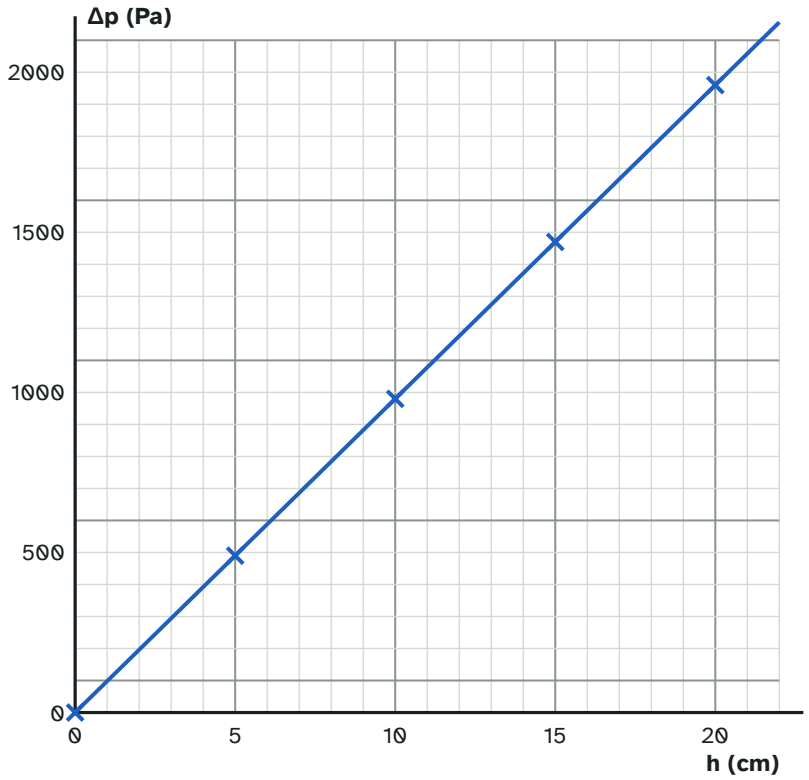
2 Pour chaque centimètre de profondeur en plus, de combien de pascals la pression augmente-t-elle à peu près ? ANA

D'environ 98 Pa par centimètre.

3 Quand la profondeur augmente, la pression augmente-t-elle ou diminue-t-elle ? ANA

Elle augmente.

4 Place les points $(h\ ;\ \Delta p)$ dans le repère ci-dessous. RÉA



1 carreau : 1 cm en abscisse, 100 Pa en ordonnée.

5 Les points sont-ils à peu près alignés sur une droite qui passe par l'origine ? Trace cette droite. Que peux-tu en conclure pour Δp et h ? ANA

Oui : Δp est proportionnelle à h.

6 Calcule $\dfrac{\Delta p}{h}$ pour la plus grande profondeur, en Pa par cm, puis en Pa par m. RÉA

1 960 ÷ 20 = 98 Pa par cm, soit 9 800 Pa par m.

7 Calcule $\rho \times g$ pour l'eau (ρ = 1 000 kg/m^3 ; g = 9,8 N/kg). Compare avec le résultat précédent. VAL

1 000 × 9,8 = 9 800 : c'est la même valeur.

8 Écris la relation entre Δp, ρ, g et h. COM

$\Delta p = \rho \times g \times h$.

TP 2B

La pression augmente avec la profondeur · avec un manomètre numérique

45 min

Objectif : mesurer la pression dans l'eau à différentes profondeurs avec un manomètre numérique et trouver la relation entre l'augmentation de pression et la profondeur.

Partie B · Partout à la même profondeur

1. Place le bout du tube à 10 cm de profondeur, au centre de l'éprouvette. Note p.
2. Sans changer la profondeur, déplace le bout du tube contre la paroi, puis de l'autre côté. Note p à chaque fois.

9 La pression change-t-elle quand on déplace le tube à la même profondeur ? Que peux-tu en conclure ? ANA

Non : à une profondeur donnée, la pression est la même partout dans le liquide.

10 Retour à la situation : calcule l'augmentation de pression au fond de la cuve de 3 m pleine d'eau. VAL

9 800 × 3 = 29 400 Pa, environ 0,3 bar.

TP 3

La masse volumique des liquides

Objectif : mesurer la masse volumique de trois liquides pour l'utiliser dans la relation de Pascal.

45 min

Compétences APP s'approprier · ANA analyser, raisonner · RÉA réaliser · VAL valider · COM communiquer

SITUATION

L'atelier fabrique trois cuves identiques de 2 m de haut : une pour l'eau, une pour l'huile de coupe, une pour de la saumure (eau très salée). Faut-il la même épaisseur de tôle au fond des trois ?

MATÉRIEL

- une balance au gramme
- de l'eau, de l'huile, de l'eau très salée (200 g de sel par litre)
- une éprouvette graduée de 100 mL (ou un verre doseur)
- du liquide vaisselle pour rincer

1. Pose l'éprouvette vide sur la balance et appuie sur « Tare » : la balance affiche 0 g.
2. Verse 100 mL d'eau. Lis la graduation en bas de la surface du liquide. Note la masse m.
3. Vide, rince, puis recommence avec l'eau salée, et enfin avec l'huile.

EXEMPLE DE MESURES

Si tu ne peux pas mesurer : eau 100 g ; eau salée 113 g ; huile 92 g.

AIDE

La masse volumique est $\rho = \dfrac{m}{V}$. En g/mL, il suffit de multiplier par 1 000 pour l'avoir en kg/m³ : 1 g/mL = 1 000 kg/m³.

Liquide	eau	eau salée	huile
Volume V (mL)	100	100	100
Masse m (g)	**100**	**113**	**92**
ρ (g/mL)	**1,00**	**1,13**	**0,92**
ρ (kg/m³)	**1 000**	**1 130**	**920**

1. Calcule la masse volumique de chaque liquide en g/mL, puis en kg/m³. Complète le tableau. RÉA

2. Range les trois liquides du moins dense au plus dense. ANA

   Huile, eau, eau salée.

3. L'huile flotte sur l'eau. Ton résultat est-il en accord avec cette observation ? Justifie. VAL

   Oui : l'huile est moins dense que l'eau (920 < 1 000 kg/m³), donc elle reste au-dessus.

4. Avec $\Delta p = \rho \times g \times h$ (g = 9,8 N/kg), calcule l'augmentation de pression au fond de chaque cuve de 2 m. RÉA

   Eau : 19 600 Pa ; eau salée : 22 148 Pa ; huile : 18 032 Pa.

TP 3

La masse volumique des liquides

Objectif : mesurer la masse volumique de trois liquides pour l'utiliser dans la relation de Pascal.

45 min

5 Retour à la situation : quelle cuve demande la tôle la plus épaisse au fond ? Réponds par une phrase justifiée. COM

La cuve de saumure : c'est le liquide le plus dense, donc la pression au fond est la plus grande.

COURS 1

La relation de Pascal

45 min

Objectif : calculer une pression dans un liquide au repos avec la relation de Pascal.

I. Pression et force pressante

À RETENIR · PRESSION

Un fluide exerce sur toute surface une **force pressante** F, perpendiculaire à la surface.

La pression est égale à **la force pressante divisée par la surface pressée** :

$$p = \frac{F}{S}$$ **p en pascals (Pa), F en newtons (N), S en mètres carrés (m²).**

Autres unités : 1 bar = **100 000 Pa** ; 1 hPa = 100 Pa. La pression se mesure avec un **manomètre** ou un capteur de pression.

EXEMPLE

Une cuve est posée sur une dalle. Le fond de la cuve a une surface de 2 m². L'eau exerce sur le fond une force pressante de 58 800 N.

1. Calcule la pression exercée par l'eau sur le fond, en pascals. RÉA

$$p = \frac{58\,800}{2} = 29\,400 \text{ Pa.}$$

2. Convertis cette pression en bar. RÉA

29 400 Pa = 0,294 bar.

APPLICATION 1

Le vérin d'une cintreuse a un piston de surface 0,005 m². L'huile pousse sur le piston avec une force de 2 500 N.

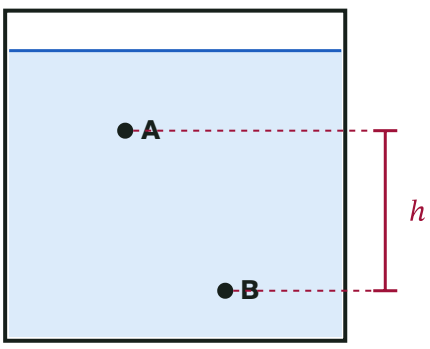
1. Calcule la pression de l'huile en pascals. RÉA

p = 2 500 ÷ 0,005 = 500 000 Pa.

2. Convertis cette pression en bar. RÉA

500 000 Pa = 5 bar.

II. La relation de Pascal



liquide au repos

Le point B est situé à la hauteur h au-dessous du point A.

COURS 1

La relation de Pascal

Objectif : calculer une pression dans un liquide au repos avec la relation de Pascal.

45 min

À RETENIR · RELATION DE PASCAL

Dans un liquide au repos (un liquide est un fluide **incompressible**), la pression **augmente** quand on descend.

Si le point B est à la hauteur h au-dessous du point A :

$$p_B - p_A = \rho \times g \times h$$

p_A et p_B en Pa ; ρ : masse volumique du liquide en kg/m³ ; g = 9,8 N/kg ; h en **mètres**.

Deux points situés **à la même profondeur** ont la même pression.

Pour l'eau (ρ = 1 000 kg/m³), la pression augmente d'environ **1 bar tous les 10 m**.

EXEMPLE

Une cuve d'eau (ρ = 1 000 kg/m³) est ouverte en haut. La pression à la surface vaut p_A = 101 300 Pa. Le fond de la cuve est à 2,5 m sous la surface.

1. Calcule l'augmentation de pression entre la surface et le fond. RÉA

   $\rho \times g \times h$ = 1 000 × 9,8 × 2,5 = 24 500 Pa.

2. Calcule la pression p_B au fond de la cuve. RÉA

   p_B = 101 300 + 24 500 = 125 800 Pa.

APPLICATION 2

Un soudeur subaquatique travaille sur la coque d'un navire, à 12 m de profondeur dans l'eau de mer (ρ = 1 025 kg/m³). La pression à la surface est 101 300 Pa.

1. Calcule l'augmentation de pression entre la surface et le soudeur. RÉA

   1 025 × 9,8 × 12 = 120 540 Pa.

2. Calcule la pression au niveau du soudeur, puis convertis-la en bar (arrondi au dixième). RÉA

   101 300 + 120 540 = 221 840 Pa ≈ 2,2 bar.

TP 4

Le niveau à eau

Objectif : vérifier que l'eau d'un tuyau ouvert aux deux bouts s'arrête à la même hauteur, et s'en servir pour reporter un niveau.

45 min

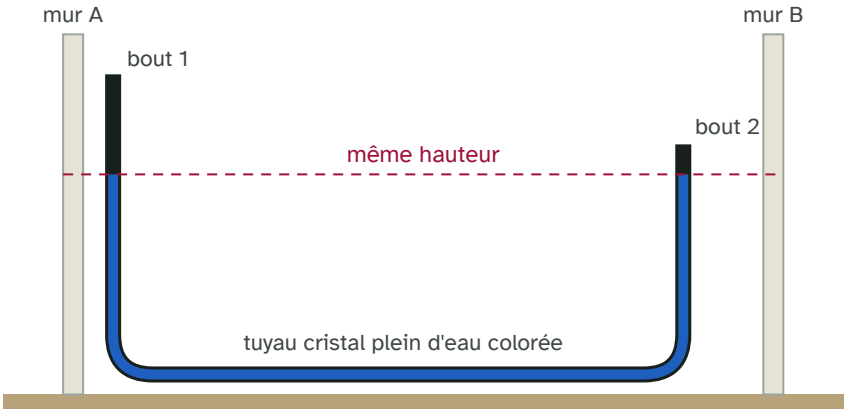
Compétences APP s'approprier · ANA analyser, raisonner · RÉA réaliser · VAL valider · COM communiquer

SITUATION

Pour poser une cuve sur quatre platines à la même hauteur, aux deux bouts de l'atelier, le monteur n'a pas de niveau laser. Il prend un simple tuyau transparent rempli d'eau : le niveau à eau. Comment fonctionne-t-il ?

MATÉRIEL

- 3 m de tuyau cristal rempli d'eau colorée, sans bulle
- deux bandes de ruban adhésif collées verticalement, à 3 m l'une de l'autre (mur A et mur B)
- un mètre ruban
- un crayon



Le niveau à eau : les deux surfaces de l'eau.

Partie A · Où s'arrête l'eau ?

1. Débouche les deux bouts. Tiens-les verticalement, côte à côte. Compare les deux niveaux d'eau.
2. Monte le bout 2 d'environ 20 cm, attends que l'eau s'arrête, puis mesure la hauteur de chaque surface depuis le sol.
3. Recommence en descendant le bout 2 de 20 cm, puis en l'écartant de 3 m.

EXEMPLE DE MESURES

Si tu ne peux pas mesurer : côte à côte 85,0 et 85,0 cm ; bout 2 monté 92,3 et 92,2 cm ; bout 2 descendu 78,6 et 78,7 cm ; écartés de 3 m 81,4 et 81,4 cm.

Position du bout 2	côte à côte	monté	descendu	écarté de 3 m
Hauteur de l'eau, bout 1 (cm)	**85,0**	**92,3**	**78,6**	**81,4**
Hauteur de l'eau, bout 2 (cm)	**85,0**	**92,2**	**78,7**	**81,4**
Écart (cm)	**0**	**0,1**	**0,1**	**0**

1 Complète le tableau avec tes mesures et calcule l'écart entre les deux hauteurs. RÉA

TP 4

Le niveau à eau

Objectif : vérifier que l'eau d'un tuyau ouvert aux deux bouts s'arrête à la même hauteur, et s'en servir pour reporter un niveau.

45 min

2 Quand on monte le bout 2, l'eau monte-t-elle avec lui ? Que fait l'eau dans le bout 1 ? APP

Non : l'eau coule vers le bout 1 ; les deux surfaces se retrouvent à une nouvelle hauteur, la même des deux côtés.

3 Les écarts sont-ils grands ou petits ? Que peux-tu conclure sur la hauteur des deux surfaces de l'eau ? ANA

Ils sont très petits (1 mm au plus) : les deux surfaces sont toujours à la même hauteur.

Partie B · Reporter un niveau

1. Sur le mur A, trace un trait à 100 cm du sol.
2. Un élève place la surface de l'eau du bout 1 exactement sur ce trait. Un autre tient le bout 2 contre le mur B et attend que l'eau ne bouge plus.
3. Trace un trait sur le mur B au niveau de l'eau, puis mesure sa hauteur depuis le sol.

4 Quelle hauteur trouves-tu sur le mur B ? Calcule l'écart avec 100 cm. RÉA

Exemple : 99,9 cm, soit un écart de 1 mm.

5 Un écart de 2 mm sur 3 m est-il acceptable pour poser une cuve de l'atelier ? Justifie. VAL

Oui : 2 mm sur 3 m, c'est moins de 1 mm par mètre, ce qui suffit pour poser une cuve.

Partie C · Expliquer avec la relation de Pascal

6 Les deux surfaces de l'eau sont en contact avec l'air. Quelle est la pression à chaque surface ? APP

La pression atmosphérique, la même des deux côtés.

7 Au point le plus bas du tuyau, il n'y a qu'une seule pression. On peut la calculer depuis le bout 1 ou depuis le bout 2 avec $\Delta p = \rho \times g \times h$. Que peux-tu dire des deux profondeurs h ? Explique pourquoi les surfaces sont à la même hauteur. ANA

La pression en bas est la même et la pression en haut aussi, donc Δp est le même des deux côtés. Comme ρ et g sont les mêmes, h est le même : les deux surfaces sont à la même hauteur au-dessus du point bas.

8 Pourquoi une bulle d'air dans le tuyau fausse-t-elle le niveau à eau ? VAL

La bulle remplace de l'eau par de l'air, beaucoup plus léger : la pression n'est plus la même des deux côtés et les surfaces ne sont plus à la même hauteur.

9 Retour à la situation : explique en deux phrases au monteur comment mettre les quatre platines à la même hauteur avec le niveau à eau. COM

On place la surface de l'eau d'un bout sur le dessus de la première platine. On amène l'autre bout près de chaque autre platine et on la règle jusqu'à ce que son dessus soit au niveau de l'eau.

FICHE 1

Exercices · Cours 1

Objectif : calculer et utiliser une pression dans un liquide au repos.

Compétences APP s'approprier ANA analyser, raisonner RÉA réaliser VAL valider COM communiquer

APRÈS LE COURS 1

EXERCICES 1

1 Convertir des pressions

1. Convertis 4 bar en pascals. RÉA
   400 000 Pa.
2. Convertis 250 000 Pa en bar. RÉA
   2,5 bar.
3. Convertis 980 hPa en pascals, puis en bar. RÉA
   98 000 Pa = 0,98 bar.
4. Range dans l'ordre croissant : 1,2 bar ; 115 000 Pa ; 1 100 hPa. ANA
   1 100 hPa (110 000 Pa) < 115 000 Pa < 1,2 bar (120 000 Pa).

2 Calculer une pression

Une pile de tôles de poids 4 900 N repose sur une palette. La surface de contact est 0,7 m².

1. Écris la relation qui donne la pression. APP
   $p = \frac{F}{S}$.
2. Calcule la pression exercée sur la palette. RÉA
   p = 4 900 ÷ 0,7 = 7 000 Pa.

3 Vrai ou faux ?

1. « Deux points à la même profondeur dans un liquide ont la même pression. » Vrai ou faux ? APP
   Vrai.
2. « Dans l'eau, la pression augmente d'environ 1 bar tous les 10 m. » Vrai ou faux ? APP
   Vrai.
3. « Dans la relation de Pascal, h s'exprime en centimètres. » Vrai ou faux ? Corrige si besoin. APP
   Faux : h s'exprime en mètres.

FICHE 1

Exercices · Cours 1

Objectif : calculer et utiliser une pression dans un liquide au repos.

4 Compléter un tableau

Dans l'eau (ρ = 1 000 kg/m³, g = 9,8 N/kg), on calcule $\Delta p = \rho \times g \times h$.

h (m)	0,5	1	2	5
Δp (Pa)	**4 900**	**9 800**	**19 600**	**49 000**

1. Complète le tableau. RÉA
2. Quand h est multipliée par 2, par combien Δp est-elle multipliée ? ANA

   Par 2 : Δp est proportionnelle à h.

5 Utiliser la relation de Pascal

On considère de l'eau (ρ = 1 000 kg/m³). On prend g = 9,8 N/kg.

1. Calcule l'augmentation de pression entre la surface et une profondeur de 1 m. RÉA

   1 000 × 9,8 × 1 = 9 800 Pa.

2. Même question pour une profondeur de 4 m. RÉA

   1 000 × 9,8 × 4 = 39 200 Pa.

3. Même question pour une profondeur de 10 m. Convertis le résultat en bar. RÉA

   98 000 Pa ≈ 0,98 bar, environ 1 bar.

6 Retrouver une profondeur

Un capteur placé dans un réservoir d'eau mesure une augmentation de pression de 14 700 Pa par rapport à la surface.

1. Écris la relation de Pascal en remplaçant les valeurs connues. APP

   14 700 = 1 000 × 9,8 × h.

2. Calcule la profondeur h du capteur. RÉA

   h = 14 700 ÷ 9 800 = 1,5 m.

7 Eau ou huile ?

Deux cuves identiques de 2 m de haut sont remplies, l'une d'eau (ρ = 1 000 kg/m³), l'autre d'huile (ρ = 900 kg/m³).

1. Calcule l'augmentation de pression au fond de chaque cuve. RÉA

   Eau : 1 000 × 9,8 × 2 = 19 600 Pa ; huile : 900 × 9,8 × 2 = 17 640 Pa.

2. Dans quelle cuve la pression au fond est-elle la plus grande ? Pourquoi ? ANA

   Dans la cuve d'eau, car l'eau a une masse volumique plus grande.

FICHE 1

Exercices · Cours 1

Objectif : calculer et utiliser une pression dans un liquide au repos.

8 La plongée

Un plongeur descend à 30 m dans la mer (ρ = 1 025 kg/m^3). La pression atmosphérique vaut 101 300 Pa.

1. Calcule l'augmentation de pression entre la surface et 30 m. RÉA
   1 025 × 9,8 × 30 = 301 350 Pa.
2. Calcule la pression à 30 m en Pa, puis en bar (arrondi au dixième). RÉA
   101 300 + 301 350 = 402 650 Pa ≈ 4,0 bar.
3. Vérifie la règle « 1 bar de plus tous les 10 m ». VAL
   1 bar + 3 × 1 bar = 4 bar : la règle est vérifiée.

9 Le château d'eau

Le niveau de l'eau d'un château d'eau est 30 m au-dessus d'un robinet de l'atelier. On prend ρ = 1 000 kg/m^3 et g = 9,8 N/kg.

1. Calcule la différence de pression entre le niveau du château d'eau et le robinet. RÉA
   1 000 × 9,8 × 30 = 294 000 Pa.
2. Convertis en bar. RÉA
   2,94 bar, environ 3 bar.
3. Un nettoyeur haute pression demande au moins 2 bar à l'entrée. Convient-il ? VAL
   Oui, car 2,94 bar > 2 bar.

10 L'épreuve hydraulique d'une cuve

Avant de livrer une cuve de 3,5 m de haut, on la remplit d'eau (ρ = 1 000 kg/m^3) pour vérifier son étanchéité. Une trappe de visite de surface 0,12 m^2 est placée tout en bas de la paroi.

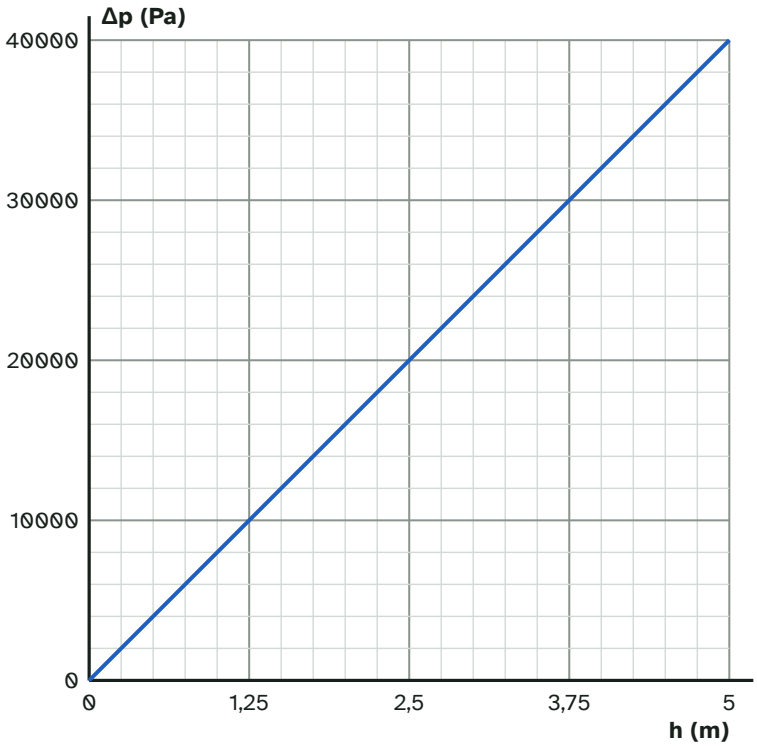
1. Calcule l'augmentation de pression due à l'eau au fond de la cuve. RÉA
   1 000 × 9,8 × 3,5 = 34 300 Pa.
2. Calcule la force pressante exercée par l'eau sur la trappe (on utilise l'augmentation de pression). RÉA
   F = 34 300 × 0,12 = 4 116 N.
3. Les boulons de la trappe résistent ensemble à 6 000 N. La trappe tiendra-t-elle ? Justifie. VAL
   Oui, car 4 116 N < 6 000 N.
4. Pourquoi la tôle doit-elle être plus résistante en bas de la cuve qu'en haut ? COM
   Parce que la pression de l'eau augmente avec la profondeur : elle est maximale au fond.

Exercices · Cours 1

Objectif : calculer et utiliser une pression dans un liquide au repos.

11 Lire un graphique

Le graphique donne l'augmentation de pression Δp en fonction de la profondeur h dans un liquide inconnu.



1 Lis Δp pour h = 4 m. RÉA

32 000 Pa.

2 Calcule $\frac{\Delta p}{h}$, puis la masse volumique ρ du liquide (g = 9,8 N/kg), arrondie à l'unité. RÉA

32 000 ÷ 4 = 8 000 ; ρ = 8 000 ÷ 9,8 ≈ 816 kg/m³.

3 Ce liquide est-il plus ou moins dense que l'eau ? ANA

Moins dense.

FICHE 1

Exercices · Cours 1

Objectif : calculer et utiliser une pression dans un liquide au repos.

12 Problème · La jauge de la cuve de fioul

Une cuve de fioul (ρ = 850 kg/m^3) de 2,4 m de haut est équipée d'un capteur de pression placé au fond. Il affiche l'augmentation de pression due au fioul. On prend g = 9,8 N/kg.

1 Calcule ce que le capteur affiche quand la cuve est pleine (arrondi à l'unité). RÉA

850 × 9,8 × 2,4 = 19 992 Pa.

2 Un jour, le capteur affiche 8 330 Pa. Calcule la hauteur de fioul dans la cuve. RÉA

h = 8 330 ÷ (850 × 9,8) = 1 m.

3 La cuve est-elle à moitié pleine, plus ou moins ? Justifie. ANA

Moins : 1 m < 1,2 m (la moitié de 2,4 m).

4 Rédige un message au client pour lui indiquer le niveau et lui conseiller de commander du fioul. COM

Le fioul atteint 1 m sur 2,4 m, soit moins de la moitié de la cuve : nous vous conseillons de commander une livraison.

ACTIVITÉ 2

Comment freine une voiture ?

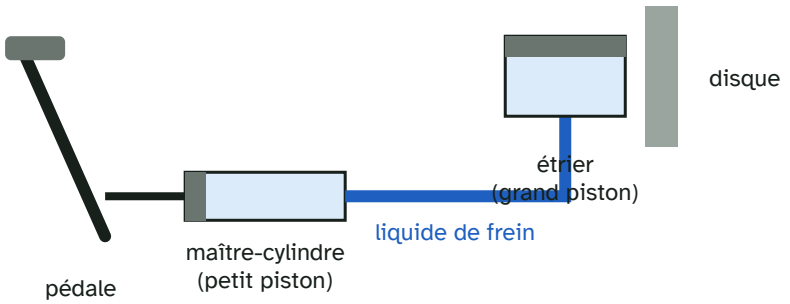
Objectif : découvrir qu'un liquide transmet la pression et permet de multiplier une force.

30 min

Compétences APP s'approprier · ANA analyser, raisonner · RÉA réaliser · VAL valider · COM communiquer

SITUATION

Avec le pied, le conducteur appuie avec une force d'environ 200 N. Pourtant, les plaquettes serrent le disque avec une force bien plus grande. Comment est-ce possible ?



Le circuit de freinage hydraulique (schéma simplifié).

Document : la pédale pousse le petit piston du maître-cylindre (surface 2 cm²). Le liquide de frein transmet la pression jusqu'au grand piston de l'étrier (surface 20 cm²), qui pousse les plaquettes contre le disque.

1 Quel liquide transmet la poussée de la pédale jusqu'à l'étrier ? APP

Le liquide de frein.

2 La force sur le petit piston vaut 200 N. Calcule la pression du liquide en N/cm². RÉA

200 ÷ 2 = 100 N/cm².

3 La pression est la même dans tout le liquide. Calcule la force exercée par le grand piston (20 cm²). RÉA

100 × 20 = 2 000 N.

4 Par combien la force a-t-elle été multipliée ? Compare avec le rapport des surfaces. ANA

Par 10 ; c'est le rapport des surfaces 20 ÷ 2.

5 Pourquoi une bulle d'air dans le circuit rend-elle le freinage dangereux ? VAL

L'air se comprime : la pédale s'enfonce sans transmettre la pression aux plaquettes.

6 Retour à la situation : explique en deux phrases comment le circuit multiplie la force du pied. COM

Le liquide transmet la même pression du petit piston au grand piston. Le grand piston étant 10 fois plus grand, la force est 10 fois plus grande.

TP 5

Le vérin hydraulique · avec deux seringues

Objectif : comprendre comment deux pistons de tailles différentes reliés par un liquide permettent de multiplier une force.

45 min

Compétences APP s'approprier · ANA analyser, raisonner · RÉA réaliser · VAL valider · COM communiquer

TP 5

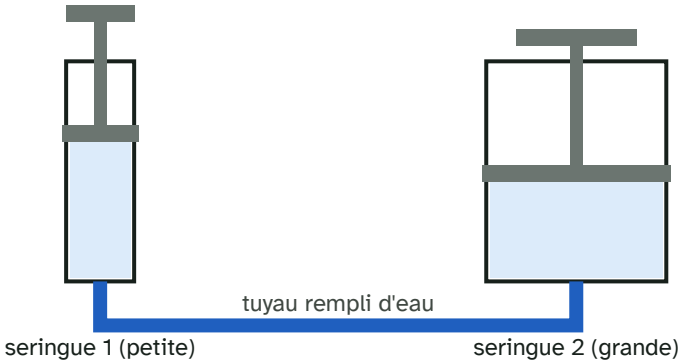
SITUATION

La presse plieuse de l'atelier plie des tôles de 6 mm avec un effort de 50 tonnes. Pourtant, la pompe hydraulique qui l'alimente est petite.

Comment un liquide permet-il de multiplier une force ? On le découvre avec deux seringues.

MATÉRIEL

- une seringue de 5 mL (surface du piston $S_1 = 1$ cm²)
- un tuyau souple rempli d'eau colorée
- une seringue de 50 mL (surface du piston $S_2 = 5$ cm²)
- des masses marquées et une règle



Les deux seringues et le tuyau sont remplis d'eau, sans bulle d'air.

Partie A · Les déplacements

1. Enfonce le piston de la petite seringue de 5 cm.
2. Mesure de combien le piston de la grande seringue est monté.

1 De combien le grand piston est-il monté ? RÉA

Environ 1 cm.

2 Calcule le volume d'eau sorti de la petite seringue ($V = S_1 \times$ déplacement), puis le volume entré dans la grande. RÉA

Petite : 1 × 5 = 5 cm³. Grande : 5 × 1 = 5 cm³.

3 Compare ces deux volumes. Que peux-tu dire du liquide ? ANA

Les volumes sont égaux : l'eau ne se comprime pas (fluide incompressible).

Partie B · Les forces

1. Pose une masse sur le grand piston.
2. Cherche la masse à poser sur le petit piston pour que les deux pistons restent immobiles.
3. Recommence avec d'autres masses et complète le tableau.

TP 5

Le vérin hydraulique · avec deux seringues

Objectif : comprendre comment deux pistons de tailles différentes reliés par un liquide permettent de multiplier une force.

45 min

Masse sur le grand piston (g)	500	1 000	1 500
Masse sur le petit piston (g)	**100**	**200**	**300**
Rapport des masses (grand ÷ petit)	**5**	**5**	**5**

4 Le rapport des masses est-il toujours le même ? Quelle est sa valeur ? ANA

Oui, il vaut toujours 5 (aux erreurs de mesure près).

5 Calcule le rapport des surfaces $\frac{S_2}{S_1}$. Compare-le au rapport des masses. ANA

$\frac{S_2}{S_1} = \frac{5}{1} = 5$ **: c'est le même rapport.**

6 Le poids de 100 g vaut 0,98 N et le poids de 500 g vaut 4,9 N. Calcule la pression sous chaque piston (en N/cm²). RÉA

Petit : 0,98 ÷ 1 = 0,98 N/cm². Grand : 4,9 ÷ 5 = 0,98 N/cm².

7 Que remarques-tu pour les deux pressions ? ANA

La pression est la même sous les deux pistons : elle est transmise par le liquide.

8 Conclusion : par combien la force est-elle multipliée avec le grand piston ? Réponds par une phrase. COM

La force est multipliée par le rapport des surfaces $\frac{S_2}{S_1}$ (ici 5).

9 Le grand piston gagne-t-il aussi en déplacement ? Explique avec la partie A. VAL

Non : il se déplace 5 fois moins. On gagne en force mais on perd en déplacement.

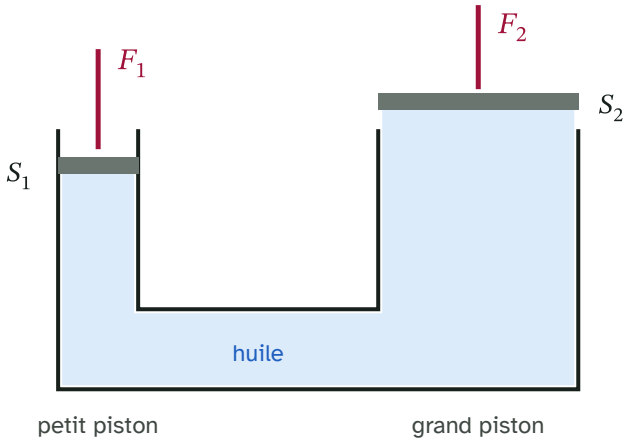
COURS 2

La presse hydraulique

Objectif : calculer la force obtenue avec une presse ou un vérin hydraulique.

45 min

I. Le principe de la presse hydraulique



Presse hydraulique : un petit piston et un grand piston reliés par de l'huile.

À RETENIR · PRINCIPE DE LA PRESSE HYDRAULIQUE

Un liquide au repos **transmet intégralement** les variations de pression.

Dans une presse, la pression est donc la même sous les deux pistons :

$$p = \frac{F_1}{S_1} = \frac{F_2}{S_2}, \text{ donc } F_2 = F_1 \times \frac{S_2}{S_1}$$

La force est multipliée par **le rapport des surfaces** $\frac{S_2}{S_1}$. En contrepartie, le grand piston se déplace **moins** que le petit.

EXEMPLE

Un cric hydraulique d'atelier a un petit piston de surface $S_1 = 2$ cm² et un grand piston de surface $S_2 = 80$ cm². On appuie sur le petit piston avec une force $F_1 = 150$ N.

1. Calcule le rapport des surfaces $\frac{S_2}{S_1}$. RÉA

   80 ÷ 2 = 40.

2. Calcule la force F_2 exercée par le grand piston. RÉA

   F_2 = 150 × 40 = 6 000 N.

APPLICATION 1

Une petite presse d'emboutissage a un piston d'entrée de 5 cm² et un piston de sortie de 200 cm². L'opérateur exerce une force de 300 N.

1. Par combien la force est-elle multipliée ? RÉA

   200 ÷ 5 = 40.

2. Calcule la force exercée par le piston de sortie. RÉA

   300 × 40 = 12 000 N.

COURS 2

La presse hydraulique

Objectif : calculer la force obtenue avec une presse ou un vérin hydraulique.

45 min

II. La force d'un vérin

À RETENIR · FORCE D'UN VÉRIN

L'huile sous pression pousse sur le piston du vérin avec une force :

$$F = p \times S$$

Attention aux unités : p en **pascals** et S en **m²** pour obtenir F en newtons.

EXEMPLE

Le vérin d'une plieuse a un piston de surface 0,02 m². L'huile est à la pression de 150 bar.

1. Convertis la pression en pascals. RÉA

   150 × 100 000 = 15 000 000 Pa.

2. Calcule la force du vérin. RÉA

   F = 15 000 000 × 0,02 = 300 000 N.

APPLICATION 2

Le vérin d'une cisaille a un piston de surface 50 cm². L'huile est à 100 bar.

1. Convertis 50 cm² en m², puis 100 bar en Pa. RÉA

   50 cm² = 0,005 m² ; 100 bar = 10 000 000 Pa.

2. Calcule la force du vérin. RÉA

   F = 10 000 000 × 0,005 = 50 000 N.

FICHE 2

Exercices · Cours 2

Objectif : calculer la force d'une presse ou d'un vérin hydraulique.

Compétences APP s'approprier ANA analyser, raisonner RÉA réaliser VAL valider COM communiquer

EXERCICES 2

APRÈS LE COURS 2

13 Vrai ou faux ?

1 « Dans une presse, la pression est plus grande sous le grand piston. » Vrai ou faux ? Corrige si besoin. APP

Faux : la pression est la même sous les deux pistons.

2 « Le grand piston se déplace moins que le petit. » Vrai ou faux ? APP

Vrai.

3 « Pour calculer $F = p \times S$ en newtons, S doit être en cm². » Vrai ou faux ? Corrige si besoin. APP

Faux : S en m² et p en Pa.

14 Calculer la force d'une presse

Une presse hydraulique a un petit piston de surface 4 cm² et un grand piston de surface 120 cm².

1 Calcule le rapport des surfaces. RÉA

120 ÷ 4 = 30.

2 On exerce 200 N sur le petit piston. Calcule la force du grand piston. RÉA

200 × 30 = 6 000 N.

3 Quelle force faut-il exercer sur le petit piston pour obtenir 9 000 N ? RÉA

9 000 ÷ 30 = 300 N.

15 Calculer la force d'un vérin

Un vérin de bridage a un piston de surface 12 cm². L'huile est à 80 bar.

1 Convertis la surface en m² et la pression en Pa. RÉA

0,0012 m² ; 8 000 000 Pa.

2 Calcule la force du vérin. RÉA

8 000 000 × 0,0012 = 9 600 N.

16 Calculer une pression d'huile

Un vérin de surface 0,003 m² exerce une force de 36 000 N.

1 Écris la relation qui donne la pression. APP

$$p = \frac{F}{S}.$$

2 Calcule la pression de l'huile en Pa, puis en bar. RÉA

36 000 ÷ 0,003 = 12 000 000 Pa = 120 bar.

FICHE 2

Exercices · Cours 2

Objectif : calculer la force d'une presse ou d'un vérin hydraulique.

17 Des diamètres aux surfaces

Une presse a un petit piston de diamètre 2 cm et un grand piston de diamètre 10 cm.

1. Calcule la surface de chaque piston en cm² (arrondie au dixième). RÉA

   Petit : π × 1² ≈ 3,1 cm² ; grand : π × 5² ≈ 78,5 cm².

2. Calcule le rapport des surfaces (arrondi à l'unité). RÉA

   78,5 ÷ 3,1 ≈ 25.

3. Le diamètre est 5 fois plus grand. La force est-elle multipliée par 5 ? Justifie. ANA

   Non, par 25 : la surface dépend du carré du diamètre.

18 Le cric de l'atelier

Un cric hydraulique doit soulever une charge de 1,2 tonne. Son petit piston a une surface de 1,5 cm² et son grand piston une surface de 60 cm².

1. Calcule le poids de la charge (g = 9,8 N/kg). RÉA

   1 200 × 9,8 = 11 760 N.

2. Calcule la force à exercer sur le petit piston. RÉA

   $F_1 = 11\,760 \times \dfrac{1{,}5}{60} = 294$ **N.**

3. Le grand piston doit monter de 2 cm. De combien le petit piston doit-il descendre au total ? ANA

   Volume : 60 × 2 = 120 cm³ ; 120 ÷ 1,5 = 80 cm (en plusieurs coups de pompe).

19 La presse plieuse

Une presse plieuse doit exercer un effort de 50 tonnes, soit F = 490 000 N. Son vérin a un piston de diamètre 20 cm.

1. Calcule la surface du piston en cm², puis en m² (arrondie au millième). RÉA

   S = π × 10² ≈ 314 cm² ≈ 0,031 m².

2. Calcule la pression d'huile nécessaire en Pa (prends S = 0,031 m²), puis en bar. RÉA

   p = 490 000 ÷ 0,031 ≈ 15 806 452 Pa ≈ 158 bar.

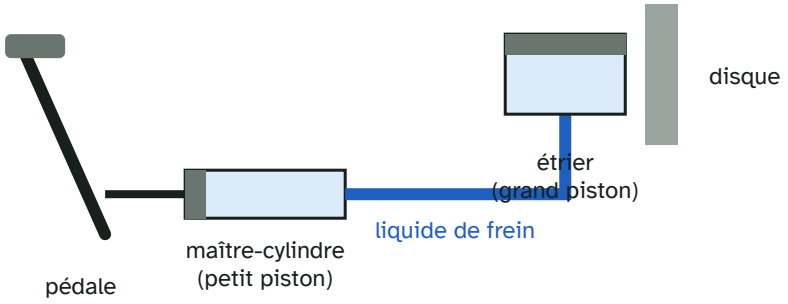
3. La pompe peut fournir 200 bar au maximum. Peut-elle assurer ce pliage ? VAL

   Oui, car 158 bar < 200 bar.

Exercices · Cours 2

Objectif : calculer la force d'une presse ou d'un vérin hydraulique.

20 Le frein de la voiture



Le petit piston du maître-cylindre a une surface de 3 cm². Chaque piston d'étrier a une surface de 24 cm². Le conducteur exerce 150 N sur le petit piston.

1 Calcule la pression du liquide de frein en N/cm². RÉA

150 ÷ 3 = 50 N/cm².

2 Calcule la force d'un piston d'étrier. RÉA

50 × 24 = 1 200 N.

21 Choisir un vérin

Pour cintrer un tube, il faut une force de 40 000 N. La pompe fournit une huile à 100 bar (10 000 000 Pa).

Vérin	V1	V2	V3
Surface du piston (cm²)	25	50	80

1 Calcule la surface minimale du piston en m², puis en cm². RÉA

S = 40 000 ÷ 10 000 000 = 0,004 m² = 40 cm².

2 Quel vérin du tableau choisir ? Justifie. VAL

V2 (50 cm²) : c'est le plus petit vérin dont la surface dépasse 40 cm².

FICHE 2

Exercices · Cours 2

Objectif : calculer la force d'une presse ou d'un vérin hydraulique.

22 Problème · La table élévatrice

Une table élévatrice porte des tôles. Elle est soulevée par un vérin de diamètre 6 cm alimenté à 50 bar. La table et les tôles ont une masse de 1 100 kg.

1 Calcule la surface du piston en m² (arrondie au dix-millième). RÉA

π × 3² ≈ 28,3 cm² ≈ 0,0028 m².

2 Calcule la force maximale du vérin. RÉA

5 000 000 × 0,0028 = 14 000 N.

3 Calcule le poids de la charge et dis si le vérin peut la soulever. VAL

1 100 × 9,8 = 10 780 N < 14 000 N : oui.

4 Rédige une phrase de conclusion pour le chef d'atelier. COM

Le vérin alimenté à 50 bar développe environ 14 000 N, plus que les 10 780 N de la charge : la table peut monter.

INTERRO 20'

La pression dans un fluide au repos

… / 10

Compétences APP s'approprier ANA analyser, raisonner RÉA réaliser VAL valider COM communiquer

Nom _____ Prénom _____ Classe et date _____

INTERROGATION

1 Écris la relation de Pascal entre deux points A et B d'un liquide, B étant à la hauteur h sous A. Donne les unités. APP 2 pts

$p_B - p_A = \rho \times g \times h$; pressions en Pa, ρ en kg/m³, g en N/kg, h en m.

2 Convertis 3,5 bar en pascals. RÉA 1 pt

350 000 Pa.

3 Calcule l'augmentation de pression au fond d'un bac de rinçage rempli d'eau sur 1,2 m (ρ = 1 000 kg/m³, g = 9,8 N/kg). RÉA 2 pts

1 000 × 9,8 × 1,2 = 11 760 Pa.

4 Dans une presse hydraulique, compare la pression sous le petit piston et sous le grand piston. APP 1 pt

Elles sont égales.

5 Une presse a S_1 = 3 cm² et S_2 = 90 cm². On exerce F_1 = 250 N. Calcule F_2. RÉA 2 pts

F_2 = 250 × 30 = 7 500 N.

6 Un vérin de surface 0,004 m² est alimenté à 60 bar. Calcule sa force. RÉA 2 pts

6 000 000 × 0,004 = 24 000 N.

DS 1 h

La pression dans un fluide au repos

… / 20

Compétences APP s'approprier ANA analyser, raisonner RÉA réaliser VAL valider COM communiquer

Nom _____ Prénom _____ Classe et date _____

DEVOIR SURVEILLÉ

1 La cuve de stockage — 6,5 pts

L'atelier fabrique une cuve cylindrique ouverte, de hauteur 4 m, remplie d'eau (ρ = 1 000 kg/m³). On prend g = 9,8 N/kg et la pression atmosphérique p_0 = 101 300 Pa.

1.1 Écris la relation de Pascal en précisant les unités. — APP 1,5 pt

$p_B - p_A = \rho \times g \times h$ (Pa, kg/m³, N/kg, m).

1.2 Calcule la pression à 2 m sous la surface. — RÉA 1,5 pt

101 300 + 1 000 × 9,8 × 2 = 120 900 Pa.

1.3 Calcule la pression au fond de la cuve. — RÉA 1,5 pt

101 300 + 39 200 = 140 500 Pa.

1.4 Un manomètre est placé sur la paroi, 1 m au-dessus du fond. Explique pourquoi il indique la même pression qu'un manomètre placé au même niveau sur la paroi opposée. — ANA 1 pt

Les deux points sont à la même profondeur (3 m), ils ont donc la même pression.

1.5 Le bureau d'études dit : « la pression au fond est environ 1,4 bar ». Vérifie cette affirmation. — VAL 1 pt

140 500 Pa ≈ 1,4 bar : c'est exact.

2 Le vérin de la rouleuse — 6 pts

Une rouleuse de tôles est équipée d'un vérin hydraulique de diamètre 10 cm. L'huile est à 120 bar.

2.1 Rappelle la relation qui donne la force d'un vérin. — APP 1 pt

$F = p \times S$.

2.2 Calcule la surface du piston en cm² puis en m² (arrondie au dix-millième). — RÉA 1,5 pt

π × 5² ≈ 78,5 cm² ≈ 0,0079 m².

2.3 Calcule la force du vérin (prends S = 0,0079 m²). — RÉA 1,5 pt

12 000 000 × 0,0079 = 94 800 N.

2.4 Si on double la pression d'huile, que devient la force ? Justifie. — ANA 1 pt

Elle double, car F est proportionnelle à p.

2.5 Le rouleau doit exercer 80 000 N. Le vérin convient-il ? — VAL 1 pt

Oui, 94 800 N > 80 000 N.

DS 1 h

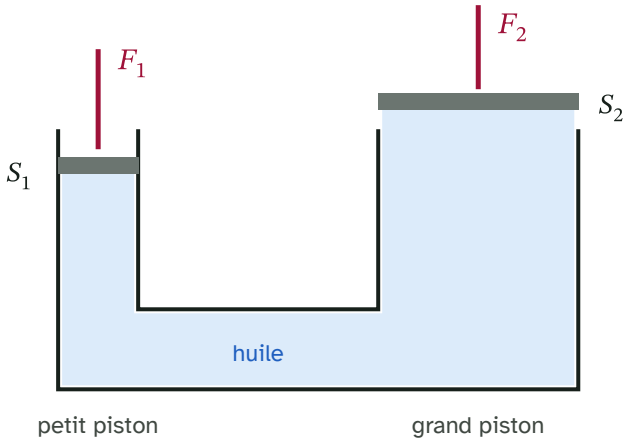
La pression dans un fluide au repos

… / 20

DEVOIR SURVEILLÉ

3 La presse d'atelier — 7,5 pts

Une presse hydraulique manuelle a un petit piston de 2 cm² et un grand piston de 150 cm². L'opérateur appuie avec une force de 180 N.



3.1 Calcule le rapport des surfaces. — RÉA 1,5 pt

150 ÷ 2 = 75.

3.2 Calcule la force exercée par le grand piston. — RÉA 2 pts

180 × 75 = 13 500 N.

3.3 Cette force est-elle suffisante pour redresser une pièce qui demande 12 000 N ? — VAL 1 pt

Oui, 13 500 N > 12 000 N.

3.4 Explique en deux phrases, avec les mots « pression » et « surface », comment la presse multiplie la force. — COM 3 pts

Le liquide transmet la même pression aux deux pistons. Comme la surface du grand piston est 75 fois plus grande, la force y est 75 fois plus grande.

GRILLE D'ÉVALUATION DES COMPÉTENCES

Compétence	Questions	NA	ECA	A	M
APP s'approprier	1.1, 2.1				
ANA analyser, raisonner	1.4, 2.4				
RÉA réaliser	1.2, 1.3, 2.2, 2.3, 3.1, 3.2				
VAL valider	1.5, 2.5, 3.3				
COM communiquer	3.4				

NA : non acquis · ECA : en cours d'acquisition · A : acquis · M : maîtrisé